

# Эконометрика временных рядов

## Конспект лекций 7-8

26 мая и 2 июня 2026 г.

### Содержание

|          |                                                         |          |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>7</b> | <b>Векторная авторегрессия</b>                          | <b>1</b> |
| 7.1      | Приведенная форма . . . . .                             | 1        |
| 7.2      | Структурная форма и проблема одновременности . . . . .  | 2        |
| 7.3      | Интерпретация: функции импульсного отклика . . . . .    | 2        |
| 7.4      | Декомпозиция дисперсии ошибки прогноза (FEVD) . . . . . | 3        |
| 7.5      | Итоги лекции 7 . . . . .                                | 3        |
| <b>8</b> | <b>Коинтеграция</b>                                     | <b>3</b> |
| 8.1      | Ложные корреляции и идея коинтеграции . . . . .         | 3        |
| 8.2      | Тесты на коинтеграцию . . . . .                         | 4        |
| 8.2.1    | Тест Энгла-Грейнджера . . . . .                         | 4        |
| 8.2.2    | Тест Йохансена . . . . .                                | 5        |
| 8.3      | Модель коррекции ошибок (ЕСМ) . . . . .                 | 5        |
| 8.4      | Векторная модель коррекции ошибок (VECM) . . . . .      | 5        |
| 8.5      | Итоги лекции 8 . . . . .                                | 6        |

## Лекция 7. Векторная авторегрессия

### 7.1 Приведенная форма

**Определение 7.1** (VAR(p), приведенная форма). Пусть  $\mathbf{y}_t \in \mathbb{R}^k$  есть вектор из  $k$  переменных. Векторная авторегрессия порядка  $p$  ( $p$  - количество лагов) задается уравнением

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{A}_2 \mathbf{y}_{t-2} + \cdots + \mathbf{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t, \quad \mathbb{E}[\mathbf{u}_t \mathbf{u}_t'] = \Sigma_u, \quad (1)$$

где  $\mathbf{y}_t$  и  $\mathbf{A}_0$  имеют размер  $k \times 1$ , каждая матрица коэффициентов  $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_p$  имеет размер  $k \times k$ , а  $\mathbf{u}_t \sim \text{WN}(0, \Sigma_u)$ .

*Замечание 7.2.* По форме это обычный авторегрессионный процесс, в котором скаляр  $y_t$  заменен на вектор  $\mathbf{y}_t$ , а скалярные коэффициенты заменены на матрицы  $\mathbf{A}_j$ . Каждое из  $k$  уравнений системы имеет свою константу.

**Проклятие размерности.** В каждом уравнении VAR справа стоят константа и  $p$  лагов всех  $k$  переменных, то есть  $1 + kp$  коэффициентов. Во всей системе число коэффициентов равно  $k(1 + kp)$ .

**Пример 7.3.** Для  $k = 5$  переменных и  $p = 3$  лагов в каждом уравнении  $1 + 5 \cdot 3 = 16$  коэффициентов. Для  $k = 20$  и  $p = 4$  уже  $1 + 20 \cdot 4 = 81$  коэффициент в каждом из 20 уравнений. Это и есть *проклятие размерности*. Если наблюдений много, базовый VAR оценить можно; но для больших систем обычно применяют байесовские VAR и регуляризацию.

**Оценивание и выбор числа лагов.** В приведенной форме (1) справа стоят только predetermined лаги, поэтому систему оценивают обычным МНК (поуравнительно) или методом максимального правдоподобия. Порядок  $p$  подбирают по информационным критериям AIC или BIC. BIC сильнее штрафует за лишние параметры и выбирает меньшее число лагов, что в условиях большого числа коэффициентов обычно безопаснее.

## 7.2 Структурная форма и проблема одновременности

Чтобы учесть одновременные взаимные влияния переменных в момент  $t$ , записывают структурную форму:

$$\mathbf{B} \mathbf{y}_t = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_1 \mathbf{y}_{t-1} + \dots + \mathbf{A}_p \mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (2)$$

где матрица  $\mathbf{B}$  кодирует мгновенные связи между компонентами  $\mathbf{y}_t$ .

**Структурную форму нельзя оценить напрямую:**

Если  $y_{2t}$  входит в уравнение для  $y_{1t}$ , а  $y_{1t}$  входит в уравнение для  $y_{2t}$ , возникает эндогенность из-за одновременности: регрессор коррелирован с ошибкой, и МНК для (2) несостоятелен.

Домножая (2) слева на  $\mathbf{B}^{-1}$ , получаем приведенную форму (1) с  $\mathbf{u}_t = \mathbf{B}^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_t$ . Именно ее и оценивают.

*Замечание 7.4* (Идентификация). Восстановить структуру из приведенной формы в общем случае нельзя; для этого нужны дополнительные ограничения на  $\mathbf{B}$  (Холецкий, долгосрочные, знаковые). Этим занимаются структурные VAR (SVAR), что выходит за рамки базового курса.

## 7.3 Интерпретация: функции импульсного отклика

**Почему коэффициенты нечитаемы.** Из-за множества лагов одних и тех же переменных возникает сильная мультиколлинеарность: оценки неэффективны, коэффициенты часто незначимы, а лаги одной переменной входят с разными знаками. Поэтому для интерпретации используют не отдельные коэффициенты, а функцию импульсного отклика (IRF).

**Определение 7.5.** Импульсный отклик переменной  $y_i$  на шок в переменной  $y_2$  на горизонте  $h$ :

$$\text{IRF}_{i \leftarrow 2}(h) = \frac{\partial y_{i,t+h}}{\partial \varepsilon_{2t}}. \quad (3)$$

В системе из  $k$  переменных получается  $k^2$  откликов.

**Представление VMA( $\infty$ ).** Стационарный VAR переписывают в векторное скользящее среднее. Для VAR(1) рекуррентной подстановкой

$$\mathbf{y}_t = (\mathbf{I} - \mathbf{A}_1)^{-1} \mathbf{A}_0 + \sum_{j=0}^{\infty} \mathbf{A}_1^j \boldsymbol{\varepsilon}_{t-j}. \quad (4)$$

**Утверждение 7.6.** В представлении (4) матрицы  $\mathbf{A}_1^h$  суть матрицы импульсных откликов:  $\partial \mathbf{y}_{t+h} / \partial \boldsymbol{\varepsilon}'_t = \mathbf{A}_1^h$ . Отклик  $y_i$  на шок в  $y_2$  на горизонте  $h$  есть элемент  $(i, 2)$  матрицы  $\mathbf{A}_1^h$ .

## 7.4 Декомпозиция дисперсии ошибки прогноза (FEVD)

Ошибка прогноза VAR(1) на горизонте  $h$  есть линейная комбинация будущих шоков,

$$\mathbf{y}_{t+h} - \hat{\mathbf{y}}_{t+h|t} = \sum_{j=0}^{h-1} \mathbf{A}_1^j \boldsymbol{\varepsilon}_{t+h-j}. \quad (5)$$

Поскольку структурные шоки некоррелированы, дисперсия ошибки прогноза отдельной переменной раскладывается в сумму вкладов отдельных шоков.

**Определение 7.7 (FEVD).** Декомпозиция дисперсии ошибки прогноза показывает, какую долю дисперсии ошибки прогноза переменной  $y_i$  на горизонте  $h$  обеспечивает каждый структурный шок  $\varepsilon_j$ . Содержательно: какая переменная на каком горизонте сильнее влияет на вариацию другой.

## 7.5 Итоги лекции 7

- VAR отвечает на проблему пропущенных переменных: регрессия каждой переменной на лаги всех переменных системы (Симс, 1980).
- Плата за это: проклятие размерности и потеря эффективности, но меньший риск несостоятельности.
- Приведенную форму оценивают по уравнениям; число лагов по AIC или BIC.
- Интерпретация строится на IRF (через VMA( $\infty$ )) и FEVD.

# Лекция 8. Коинтеграция

## 8.1 Ложные корреляции и идея коинтеграции

Нестационарные ряды опасны тем, что приводят к *ложным корреляциям* (spurious correlation): два независимых ряда типа  $I(1)$  могут показывать высокую выборочную корреляцию, не имея содержательной связи. Коинтеграция описывает противоположную, содержательную ситуацию, когда нестационарные ряды связаны устойчивым долгосрочным соотношением.

*Замечание 8.1.* Ряд  $y_t$  интегрирован порядка  $m$ , то есть  $y_t \sim I(m)$ , если он становится стационарным после  $m$ -кратного дифференцирования:  $\Delta^m y_t$  стационарен, а  $\Delta^{m-1} y_t$  нет.

**Определение 8.2** (Коинтеграция). Пусть ряды  $y_{1t}, \dots, y_{kt}$  каждый порядка  $I(m)$ . Они называются *коинтегрированными*, если существуют коэффициенты  $\beta_1, \dots, \beta_k$  (не все нулевые) такие, что линейная комбинация

$$\sum_{j=1}^k \beta_j y_{jt} \sim I(m'), \quad m' < m. \quad (6)$$

Вектор  $(\beta_1, \dots, \beta_k)$  называется коинтегрирующим вектором.

**Пример 8.3.** Пусть  $x_t, y_t \sim I(1)$ . Если некоторая линейная комбинация стационарна,

$$\beta_1 x_t + \beta_2 y_t \sim I(0), \quad (7)$$

то ряды стационарны вместе в этой линейной комбинации. Геометрически каждая траектория  $x_t$  и  $y_t$  блуждает как  $I(1)$ , но их разность (например  $x_t - y_t$ ) остается стационарной, то есть ряды не расходятся далеко друг от друга.

*Замечание 8.4.* Классическая метафора: пьяный матрос и собака на поводке. По отдельности каждый бредет случайным образом (нестационарно,  $I(1)$ ), но расстояние между ними ограничено длиной поводка, поэтому разность их траекторий стационарна. Это и есть коинтеграция.

*Замечание 8.5.* При наличии коинтеграции модель чисто в разностях теряет информацию о долгосрочном равновесии и оказывается несостоятельной: пропущено коинтеграционное (равновесное) соотношение.

## 8.2 Тесты на коинтеграцию

### 8.2.1 Тест Энгла-Грейнджера

Пусть  $y_{1t}, \dots, y_{kt} \sim I(1)$ . Процедура состоит из двух шагов.

1. Оценить статическую регрессию в уровнях обычным МНК:

$$\hat{y}_{1t} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_2 y_{2t} + \hat{\beta}_3 y_{3t} + \dots + \hat{\beta}_k y_{kt}, \quad (8)$$

и взять остатки  $e_t = y_{1t} - \hat{y}_{1t}$ .

2. Проверить ряд остатков  $e_t$  на стационарность тестом ADF.

*Замечание 8.6* (Критические значения). Так как остатки  $e_t$  получены из оцененной регрессии, использовать стандартные критические значения ADF нельзя: применяются специальные критические значения теста Энгла-Грейнджера.

Если остатки стационарны ( $e_t \sim I(0)$ ), ряды коинтегрированы, а

$$y_{1t} - \hat{\beta}_2 y_{2t} - \dots - \hat{\beta}_k y_{kt} \quad (9)$$

есть оцененное коинтеграционное соотношение. Если остатки нестационарны, коинтеграции нет.

### 8.2.2 Тест Йохансена

Тест Энгла-Грейнджера ищет не более одного коинтеграционного соотношения. Тест Йохансена умеет отлавливать сразу несколько коинтеграционных соотношений в системе, а также работать с порядками коинтеграции выше первого. Оцененное соотношение вида  $y_{1t} = \beta_0 + \beta_2 y_{2t} + \dots$  интерпретируется как долгосрочная (LR) связь между рядами.

## 8.3 Модель коррекции ошибок (ЕСМ)

Пусть  $x_t, y_t \sim I(1)$  и коинтегрированы. Модель коррекции ошибок (error correction model, ЕСМ) объединяет краткосрочную динамику в разностях с подстройкой к долгосрочному равновесию:

$$\Delta y_t = \underbrace{\alpha_1 \Delta y_{t-1} + \dots + \alpha_p \Delta y_{t-p} + \beta_1 \Delta x_{t-1} + \dots + \beta_k \Delta x_{t-k}}_{\text{краткосрочные эффекты}} + \underbrace{\gamma (y_{t-1} - b_0 - b_1 x_{t-1})}_{\text{коинтегр. соотношение}} + \varepsilon_t. \quad (10)$$

Член в скобках есть отклонение от долгосрочного равновесия в прошлом периоде, а коэффициент  $\gamma$  задает скорость подстройки к равновесию. Для устойчивости подстройки  $\gamma$  должен корректировать отклонение (тянуть ряд назад к равновесию).

**Пример 8.7** (Потребление и доход). Пусть средняя склонность к потреблению равна 90%, тогда долгосрочное (коинтеграционное) соотношение

$$C_t = 0.9 y_t. \quad (11)$$

Пусть предельная склонность к потреблению равна 50%, то есть в краткосрочной динамике  $\Delta C_t = 0.5 \Delta y_t$ . Тогда ЕСМ записывается как

$$\Delta C_t = 0.5 \Delta y_t - \gamma (C_{t-1} - 0.9 y_{t-1}) + \varepsilon_t, \quad \gamma \in [0, 1]. \quad (12)$$

Смысл: в краткосроке потребление реагирует на изменение дохода с коэффициентом 0.5; если в прошлом периоде потребление превысило свой долгосрочный уровень  $0.9 y$ , член  $-\gamma(\cdot)$  уменьшает текущий прирост, возвращая ряд к равновесию.

## 8.4 Векторная модель коррекции ошибок (VECM)

Векторное обобщение ЕСМ для системы коинтегрированных рядов  $\mathbf{y}_t \sim I(1)$ :

$$\Delta \mathbf{y}_t = \mathbf{A}_0 + \mathbf{A}_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \dots + \mathbf{A}_p \Delta \mathbf{y}_{t-p} + \gamma (\boldsymbol{\beta}' \mathbf{y}_{t-1}) + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \quad (13)$$

где  $\boldsymbol{\beta}' \mathbf{y}_{t-1}$  суть коинтеграционные соотношения, а  $\gamma$  есть матрица скоростей подстройки (нагрузок). Произведение  $\boldsymbol{\Pi} = \gamma \boldsymbol{\beta}'$  есть матрица долгосрочного воздействия, и ее ранг равен числу коинтеграционных соотношений (что и оценивает тест Йохансена).

*Замечание 8.8.* Пропуск имеющейся коинтеграции, то есть оценивание обычного VAR в разностях без члена коррекции ошибок, приводит к несостоятельности. Для коинтегрированных  $I(1)$  систем корректной спецификацией служит именно VECM.

## 8.5 Итоги лекции 8

- Нестационарные ряды дают ложные корреляции; коинтеграция, наоборот, есть устойчивая долгосрочная связь нестационарных рядов.
- Ряды  $I(m)$  коинтегрированы, если их линейная комбинация имеет меньший порядок интегрированности  $I(m')$ ,  $m' < m$ ; в основном случае  $I(1)$  ряды дают стационарную ( $I(0)$ ) комбинацию.
- Наличие коинтеграции проверяют тестом Энгла-Грейнджера (через ADF над остатками, со специальными критическими значениями) или тестом Йохансена (несколько соотношений).
- При коинтеграции корректная модель есть ЕСМ (скаляр) или VECM (вектор): краткосрочная динамика в разностях плюс член коррекции ошибок.